



TEORÍA DE ALGORITMOS
(75.29) CURSO BUCHWALD - GENENDER

Trabajo Práctico 3

Problemas NP-Completos

22 de junio de 2026

Franco Romano
111315

1. Introducción

El problema que se nos presenta es el de **Hitting-Set**. En su versión de decisión, el problema se define como: dado un conjunto A de n elementos, m subconjuntos $B_1, B_2, \dots, B_m$ de A (con $B_i \subseteq A \forall i$), y un número k , ¿existe un subconjunto $C \subseteq A$ con $|C| \leq k$ tal que C tenga al menos un elemento de cada B_i (es decir, $C \cap B_i \neq \emptyset \forall i$)?

En el caso particular de Scaloni, A son los jugadores convocados, cada B_i representa el subconjunto de jugadores que un medio de prensa quiere ver en cancha, y C es el conjunto de jugadores que, si juegan, alcanza para contentar (aunque sea con un jugador) a todos los medios.

A continuación demostramos que Hitting-Set se encuentra en NP, y luego que es, en efecto, un problema NP-Completo.

2. Hitting-Set se encuentra en NP

2.1. Validador

Para demostrar que el problema está en NP, proponemos un validador que, dada una instancia del problema (A , los B_i , y k) y un certificado (el conjunto C propuesto), verifique en tiempo polinomial si dicho certificado es, en efecto, una solución válida.

A: conjunto de n elementos sobre el cual se define el problema.

B: familia de m subconjuntos $B_1, B_2, \dots, B_m$, donde cada $B_i \subseteq A$.

k : número entero que representa la cota máxima de tamaño permitida para el conjunto solución.

C : un subconjunto de A que se postula como solución al problema.

```
1 def validadorHittingSet(A, B, k, C):
2     if len(C) > k:
3         return False
4
5     for v in C:
6         if v not in A:
7             return False
8
9     for Bi in B:
10        if len(C.intersection(set(Bi))) == 0:
11            return False
12
13    return True
```

El validador hace lo siguiente:

- Verifica que el tamaño del conjunto propuesto no supere a k . Esto es $\mathcal{O}(1)$.
- Verifica que todos los elementos propuestos pertenezcan efectivamente a A . Esto es $\mathcal{O}(k)$ (asumiendo que `if v not in A` es $\mathcal{O}(1)$ al usar sets/diccionarios).
- Por cada uno de los m subconjuntos B_i , verifica que C tenga intersección no vacía con dicho subconjunto. Calcular esa intersección es, en el peor caso, $\mathcal{O}(|B_i|)$. Sumando para todos los B_i , esto es a lo sumo $\mathcal{O}(\sum_i |B_i|)$, que es, como mucho, $\mathcal{O}(m \cdot n)$ (cota burda, pero suficiente), y que en cualquier caso está acotado por el tamaño de la entrada (ya que los B_i forman parte de la instancia).

Es decir, el validador corre en tiempo polinomial respecto del tamaño de la entrada (que ya incluye, de por sí, a los B_i con sus respectivos elementos). Por lo tanto, Hitting-Set es un problema que se encuentra en NP.

3. Hitting-Set es NP-Completo

3.1. Reducción propuesta

Vamos a reducir Vertex Cover, ya conocido como NP-Completo, al problema de Hitting-Set.

Recordemos el problema de Vertex Cover: dado un grafo $G = (V, E)$ y un número k , ¿existe un subconjunto $S \subseteq V$ con $|S| \leq k$ tal que toda arista de E tenga al menos un extremo en S ?

La reducción que proponemos es prácticamente directa, ya que Vertex Cover no es más que un caso particular de Hitting-Set:

- Definimos $A = V$ (el conjunto de elementos del Hitting-Set son los vértices del grafo).
- Por cada arista $(u, v) \in E$, definimos un subconjunto $B_{(u,v)} = \{u, v\}$. Es decir, tenemos $m = |E|$ subconjuntos, cada uno de tamaño 2, correspondiéndose cada uno con una arista del grafo.
- Usamos el mismo valor de k que en la instancia de Vertex Cover.

Por ejemplo, si tenemos un grafo con aristas (A, B) , (B, C) y (B, D) , la instancia de Hitting-Set generada tiene $A = \{A, B, C, D\}$ y los subconjuntos $B_1 = \{A, B\}$, $B_2 = \{B, C\}$, $B_3 = \{B, D\}$, con el mismo k .

Esta reducción es claramente polinomial: por cada arista del grafo (hay $|E|$ de ellas) creamos un subconjunto de tamaño constante, por lo que el trabajo total es $\mathcal{O}(|E|)$.

Decimos entonces que:

Hay un Vertex Cover de a lo sumo k vértices en el grafo $G \iff$ Hay un Hitting-Set de a lo sumo k elementos para la instancia generada.

Hay un Vertex Cover de a lo sumo k vértices en $G \rightarrow$ Hay un Hitting-Set de a lo sumo k elementos en la instancia generada

Usando el método directo, Supongamos que tenemos un Vertex Cover $S \subseteq V$ con $|S| \leq k$. Por definición de Vertex Cover, toda arista $(u, v) \in E$ tiene al menos uno de sus dos extremos en S .

Tomamos ese mismo conjunto S como propuesta de Hitting-Set (es decir, $C = S$). Como $|S| \leq k$, se cumple la cota de tamaño. Falta ver que C interseca a cada $B_{(u,v)}$: por construcción, $B_{(u,v)} = \{u, v\}$, y como S es Vertex Cover, sabemos que $u \in S$ o $v \in S$ (o ambos). Es decir, $C \cap B_{(u,v)} \neq \emptyset$ para cada arista (u, v) , que es exactamente lo que se necesita para que C sea un Hitting-Set válido.

Por lo tanto, si existe un Vertex Cover de a lo sumo k vértices, existe un Hitting-Set de a lo sumo k elementos para la instancia generada.

Hay un Hitting-Set de a lo sumo k elementos en la instancia generada $\rightarrow$ Hay un Vertex Cover de a lo sumo k vértices en G

Nuevamente por método directo. Supongamos que tenemos un Hitting-Set $C \subseteq A$ con $|C| \leq k$, tal que $C \cap B_{(u,v)} \neq \emptyset$ para cada arista $(u, v) \in E$.

Como $A = V$, C es en particular un subconjunto de vértices del grafo original, con $|C| \leq k$. Tomamos ese mismo conjunto C como propuesta de Vertex Cover (es decir, $S = C$).

Para cada arista $(u, v) \in E$, sabemos que $C \cap \{u, v\} \neq \emptyset$ (porque C es Hitting-Set para $B_{(u,v)} = \{u, v\}$), es decir, $u \in C$ o $v \in C$. Esto significa exactamente que la arista (u, v) tiene al menos un extremo en C . Como esto vale para toda arista del grafo, C cubre todas las aristas, por lo que C es, en efecto, un Vertex Cover de a lo sumo k vértices.

3.2. Conclusión

Habiendo demostrado que la reducción propuesta es correcta (y polinomial), reduciendo un problema NP-Completo (Vertex Cover), y demostrando en la sección anterior que Hitting-Set está en NP, podemos concluir que Hitting-Set es un problema NP-Completo.

4. Conclusiones

Con lo demostrado, le podemos responder a Scaloni: el problema de encontrar el conjunto más chico de jugadores que contente a todos los medios (Hitting-Set) es un problema NP-Completo. Esto significa que, salvo que $P = NP$ (lo cual todavía no se sabe), no existe un algoritmo que lo resuelva de manera eficiente (polinomial) en el caso general, y que Bilardo, como siempre, tenía razón: no hay ninguna forma conocida de evitar explorar (en el peor caso) una cantidad exponencial de combinaciones de jugadores que consiga la solución óptima.